

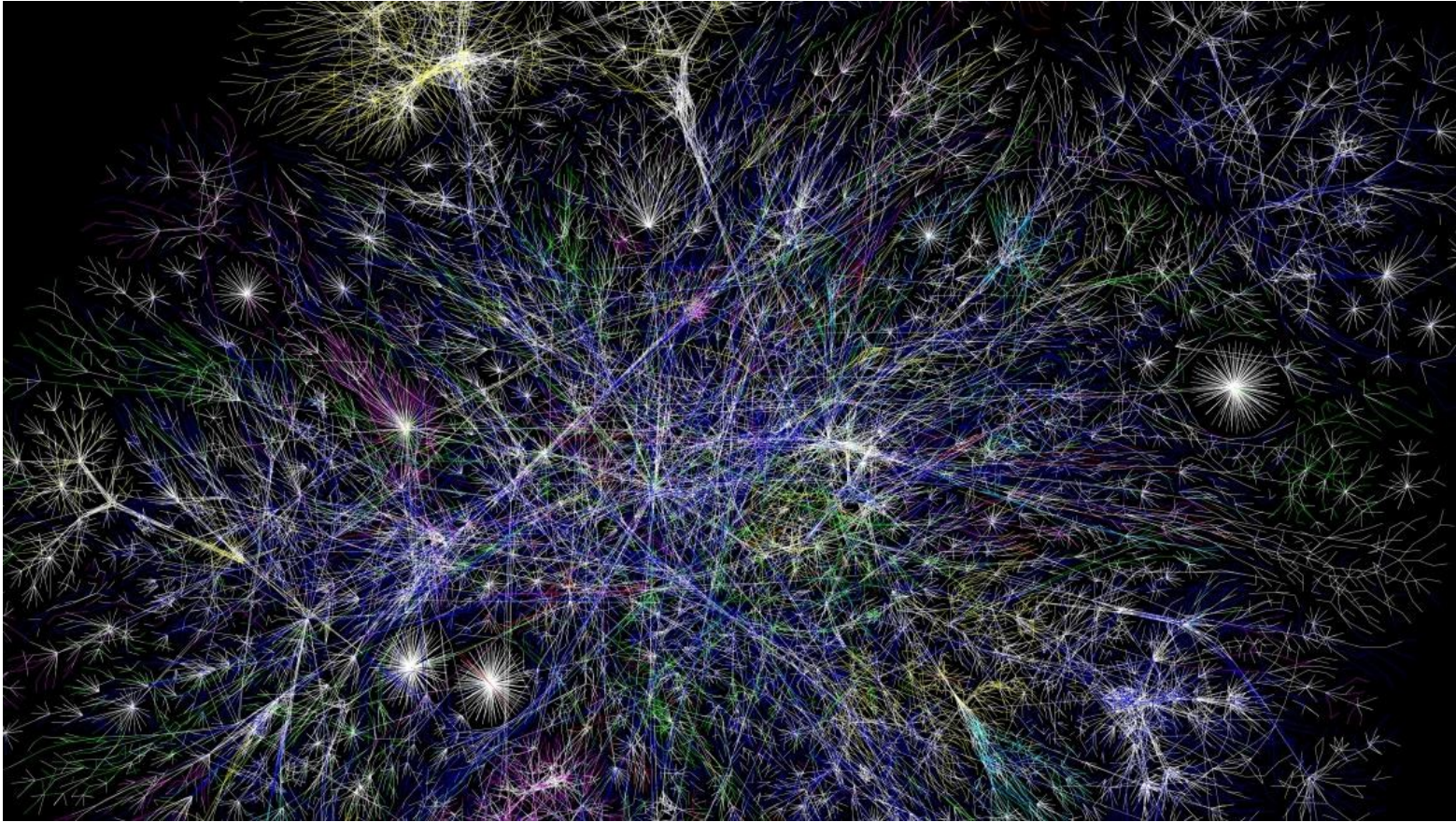


Bild: Matt Britt | [CC BY 2.0](#)

Rechnernetz

Verbindung selbstständiger Geräte wie Computer, Handys, IoT-Geräte (Sensoren, Aktoren, Agenten) , ...

- zum **Datenaustausch**
- zur **Kommunikation** der Systeme **untereinander**
- zur **gemeinsamen Nutzung von Ressourcen** z.B. Druckern oder Dateien
- zur **zentralen Verwaltung** der Geräte, Nutzer, Daten, Berechtigungen

Bestehen aus

- **Hardware** wie z.B. Server, Router, Switch, Kabel, ...
- **Software und deren Protokolle** (definieren Regeln zur Steuerung der Kommunikation)

Bekannteste Netzstruktur: **Internet** mit der Protokollfamilie **TCP/IP**

Ü: Nenne noch weitere selbständige Geräte in einem Netzwerk, die direkt miteinander oder über Infrastruktur kommunizieren können und nicht bloß „Peripherie ohne eigene Intelligenz“ sind:

Ü: Kennst du noch weitere Netzwerk-Hardware? Nenne diese:

Netzwerkprotokoll

- **Vereinbarung** für Datenaustausch, Kommunikation, Verwaltung im Netz
- Eine Art gemeinsame Sprache mit Syntax und Semantik
- Die Syntax definiert **Regeln und Formate**, die Semantik bestimmt das **Verhalten des Systems**
- Legt fest wie Daten aufgeteilt werden (in Pakete oder Frames),
- wie die Adressierung funktioniert (wer ist Absender, wer Empfänger),
- wie Fehler erkannt und ggf. korrigiert werden,
- wie eine Verbindung aufgebaut, genutzt und beendet wird,
- **wie ein Datenpaket definiert ist (Absender , Empfänger, Größe,).**
- Diese Informationen werden den Nutzdaten meist als **Header** vorangestellt.

Ü: Was ist ein Netzwerkprotokoll? Nenne drei Beispiele.

Ü: Erkläre an einem Beispiel, Syntax und Semantik in der natürlicher Sprache "Deutsch":

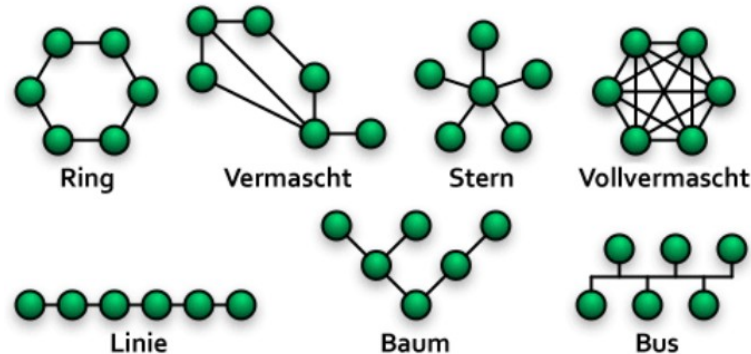
Unterscheidungskriterien

- **Topologien:** Stern, Bus, Ring, ...
- **Steuerung**
 - **Zentral:** **Client/Server** z.B. Webclient Firefox, Edge oder Chrome; Server: Apache, nginx)
 - **Verteilt:** **Peer-to-Peer** (z.B. BitTorrent, Blockchain=> Bitcoin, Git)
- **organisatorische Abdeckung** (Netzarchitektur)
 - Lokale Netze: LAN, WLAN, BAN, WBAN, PAN, WPAN
 - Nicht-lokale Netze: MAN, WAN, GAN, VPN, SAN
 - (Klärung dieser Begriffe siehe Aufgabe)
- **Leistungsgebunden**
 - Ja: Ethernet, Token-Ring, PowerLAN
 - Nein: Funknetze (Infrastruktur oder Ad-Hoc)

Topologie

- **Physikalische Topologie:** Aufbau der Netzverkabelung

- Punkt-zu-Punkt-Topologie
- Stern-Topologie
- Ring-Topologie
- Bus-Topologie
- Baum-Topologie
- ...



- **Logische Topologie:** Datenfluss zwischen den Endgeräten

- z.B. Ethernet Broadcasts physikalisch Stern, logisch Bus

Ü: Welche Topologie hat dein Netz zu Hause? Erkläre das.

Ü: Welche Topologie hat unser Schulnetz? Erkläre das.

Peer-to-Peer (P2P)

- "Peer": **Gleichgestellter**
- **Alle** Teilnehmer sind **gleichberechtigt**
- Alle können Dienste in Anspruch nehmen als auch zur Verfügung stellen!
- Bsp.: Windows-Freigaben (Dateidienste, Zugriff auf Dateien)
- Im **Gegensatz** zu Client-Server:
- Hier stellt **nur der Server(dienst)** was zur Verfügung

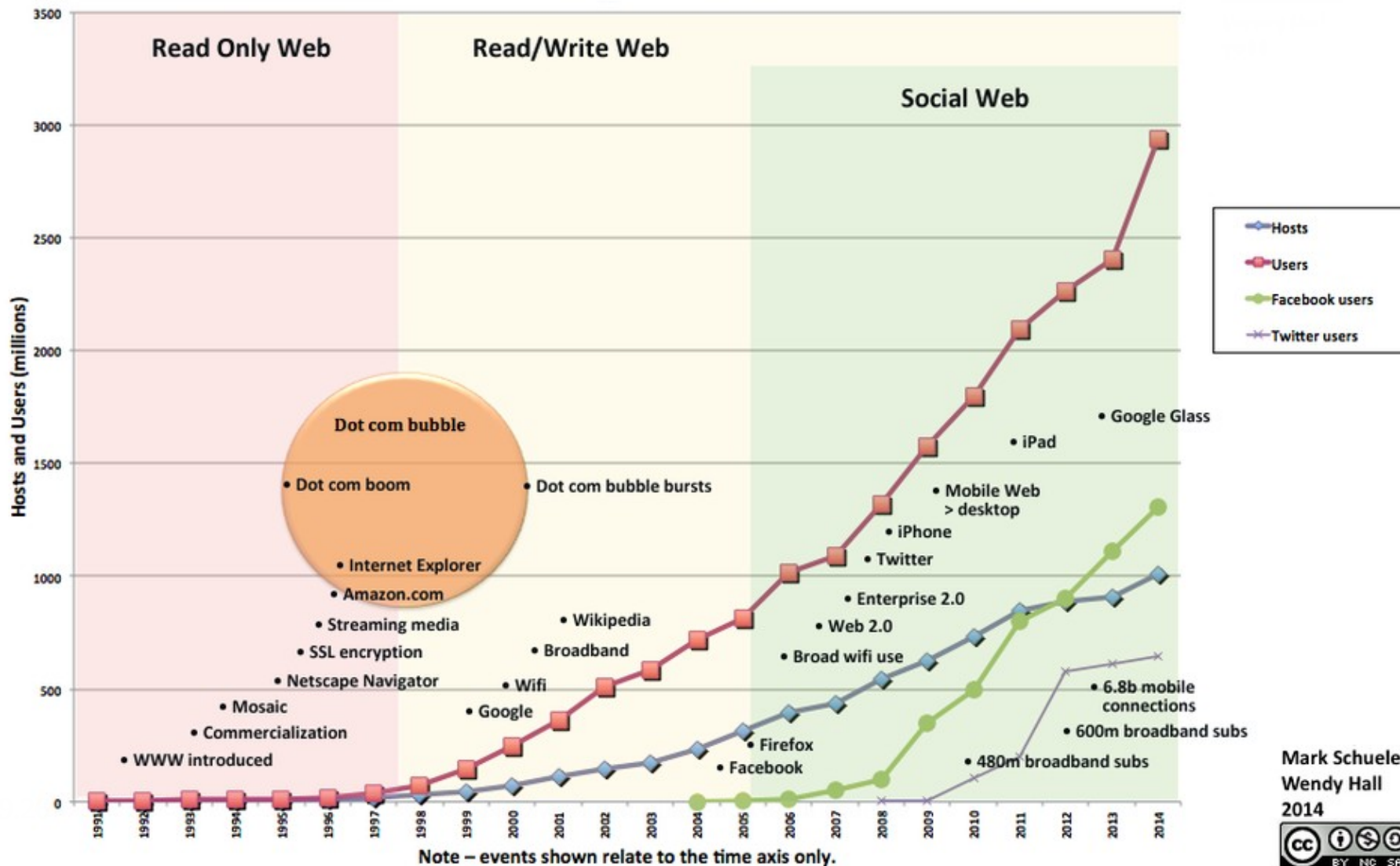
Client-Server-Modell

- **Standardkonzept** für die Verteilung von Aufgaben innerhalb eines Netzwerks
- Die Aufgaben werden von **Programmen** erledigt, die in **Clients und Server unterteilt** werden
- **Standardaufgaben:** E-Mail-Versand, E-Mail-Empfang, Web-Zugriff, Dateizugriff
- Eine Aufgabe wird im Client-Server-Modell als **Dienst oder Service** bezeichnet.
- Der **Server** bietet einen solchen Dienst an z.B. ein Webserver (passiv)
- Der **Client** kann einen Dienst vom Server anfordern z.B. eine Webseite
- Der **Server**, der sich meist auf anderen Rechner im Netzwerk befindet, antwortet entsprechend.
- Der Server kann i.d.R. **mehrere Clients** bedienen.
- Man unterteilt in:
 - **Request:** Anfrage, Anforderung eines Clients an den Server, dessen Dienst er benötigt.
 - **Response:** Antwort eines Serverdienstes auf eine Anforderung eines Clients

Das Internet

- Bekanntestes und **größtes** Rechnernetz
- **Weltweiter** Verbund von Rechnernetzwerken (Subnetze)
- „**Netz der Netze**“ (oder sog. **autonome Systeme, AS**)
- Technik wird durch die **RFCs ("Request for Comments")** der **IETF** beschrieben
- Seit 29. Oktober **1969** (**Arpanet** startet mit 4 Rechnern an verschiedenen Unis)
- Ab **1981** Umstellung der Arpanet-Protokolle auf **TCP** und **IPv4**
- **Bsp. Dienste / Protokolle**
 - E-Mail über SMTP (seit 1971, weit verbreitet ab ca. 1980)
 - Datentransfer über ftp (1972)
 - www über http/https (ab 1990/91)
 - und viele mehr (Hunderte!)

Internet Growth - Usage Phases - Tech Events



Mark Schueler
Wendy Hall
2014



Lies https://de.wikipedia.org/wiki/Chronologie_des_Internets und gib einige Punkte kurz wieder, von denen du schon irgendwas gehört hast:

z.B. UDSSR Sputnik -> USA ARPANET

Video

https://media.ccc.de/v/pw17-161-was_ist_das_internet (01:00:22)